ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஒரு உலகளாவிய பிளீச்சிங் முகவராக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இது அனைத்து வகையான ஜவுளி வகைகளுக்கும் ஏற்றது. நடுநிலையில் இது நிலையானது. மற்றும் அதன் மதிப்பு நடுநிலை pH க்கு அருகில் உள்ளது. துணிக்கு ஏற்றவாறு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு திரவத்தின் pHஐ மாற்றியமைக்க முடியும். செல்லுலோசிக் செயல்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படும் pH 9 முதல் 11.5 வரை உள்ளது. புரதங்களுக்கு 2.5 முதல் 6.0 வரை மற்றும் செயற்கை முறையில் இது நியூட்ரல் அமிலம் pH க்கு அருகில் உள்ளது.

பருத்தியை வெளுப்பதற்காக ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு pH சுமார் 11 பராமரிக்கப்படுகிறது. ஆல்கலி (காரம்) சேர்க்கப்பட்டவுடன், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு திடத்தன்மை குறைந்து வேகமாக சிதைந்து விடும். விரைவான சிதைவை கட்டுப்படுத்த ஒரு உறுதியான தீர்வுக்கு சேர்க்கப்படுகிறது. பெராக்சைடு பிளீச்சிங் செய்யும் போது சேர்க்கப்பட்டு பொருட்கள் சாதாரணமாக : ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (ப்ளீச்சிங் ஏஜெண்ட்ஸ் 1–3%), சோடியம் ஹைட்ராசைடு அல்லது கார்பனேட் (பிளீச்சிங் ஊக்குவிப்பு 0.25 முதல் 1.0%), சோடியம் சிலிகேட் (தாங்குவதற்கு அல்லது நிலைப்படுத்தி, 0.5 முதல்1.0%)

$$H_2O_2 \longleftrightarrow H^+ + HO_2 \text{ (திடத்தன்மை)}$$

$$HO_2 \longleftrightarrow [OH]^- + (O) \text{ (திடத்தன்மையற்ற)}$$

கார அமில நிலையில் பெராக்சைடின் உறுதியற்ற தன்மை செறிவூட்டுவதால் தொடர்கிறது. ஒற்றைப் பயன்பாட்டை பெற திடத்தன்மை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் கட்டுப்பாடான முறையில் ஆக்சிஜனேற்ற எதிர் விளைவுக்காக புதிதாக ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 1.1 ஸ்கோரிங் பிளீச்சிங் இயந்திரம்

1.3.3 காலண்டரிங் (Calendaring)

இது ஒரு இயந்திர செயல்முறை. இவை தொடர் உருளைகள் மற்றும் வெப்பம், அழுத்தத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் துணியை சீர்படுத்தப்படுகிறது. உருளைகள் வெளிப்புறம் துல்லியமாக அல்லது பொறிக்கப்பட்ட முடிவைக் கொடுக்கும் வகையில் உருளைகள் இருக்கும். கடினமான குரோமியம் பூசப்பட்ட எஃகில் இருந்து மீள் தெர்மோபிளாஸ்டிக் உருளைகள் வரை. உருளைக்கான கட்டமைப்பு. உருளைகள் மாறுபடும், எந்த கூடுதல் இரசாயன மற்றும் வெப்பநிலை சேர்த்து காலண்டரிங் முடிந்ததும் பல்வேறு பளபளப்பான அல்லது மோய்ரே போன்ற துணிகளை உற்பத்தி செய்யலாம்.

குறிக்கோள்

காலண்டரிங் பல்வேறு செயல்பாட்டிற்காக செயல்படுகிறது. முக்கிய செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு :

- துணியின் மேற்பகுதியை மென்மையாக்குவதற்கு.
- துணியின் வழுவழுப்பு அல்லது பளபளப்பான தன்மையை அதிகரிக்க.
- பட்டு போன்ற தோற்றத்தை கொடுக்க.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 5 1/14/2020 11:16:49 AM